11

Лекция 17–18 ноября

Логика первого порядка

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Синтаксис и семантика

> *Всякий хороший математик хотя бы наполовину философ, и всякий хороший философ хотя бы наполовину математик.*
>
> ***— Готлоб Фреге***

Внутрь атома

Логика высказываний видит утверждение как один атом и мельче атома не делится. Квантор уже работал сокращением перечня фактов, теперь строится весь язык.

Пример (Одно утверждение в двух языках)

«Каждое число либо чётно, либо нечётно» в логике высказываний — бесконечная конъюнкция $p_0 \wedge p_1 \wedge p_2 \wedge \ldots$, а формула там конечна.

В логике первого порядка это одна строка, $\forall x.\, (\mathrm{Even}(x) \vee \mathrm{Odd}(x))$.

Нужен язык, который видит внутри утверждения три вещи.

- объекты и их свойства
- отношения между объектами
- слова «все» и «существует»

Сигнатура

Формальный язык начинается со словаря, который задаёт знаки и арность каждого символа.

Определение 1 (Сигнатура)

Сигнатура — набор символов языка с указанием арности каждого.

- константы — имена отдельных объектов, арность 0
- функциональные символы — операции над объектами, арность $n \geq 1$
- предикатные символы — свойства и отношения, арность $n \geq 1$

Пример (Две сигнатуры)

Арифметика даёт константы 0 и 1, функцию $+$ и предикат $\leq$ арности 2. Здесь $+(x, 1)$ — терм, а $\leq(x, 1)$ — атом.

Граф даёт константу a и предикат E арности 2, а терм $+(a, 1)$ в нём не строится.

Термы

Атом начинается с имён объектов, поэтому первый слой языка — термы.

Определение 2 (Терм)

Термы — имена объектов.

1. каждая переменная — терм
2. каждая константа — терм
3. если $t_1, ..., t_n$ — термы и f — функция арности n, то $f(t_1, ..., t_n)$ — терм.

Ничто другое термом не является.

Терм называет объект и ничего не утверждает — он не бывает истинным или ложным.

Пример (Построение термов)

В сигнатуре арифметики x — терм по первому правилу, 1 — по второму. Функция $+$ арности 2 собирает $+(x, 1)$, а затем $+(+(x, 1), y)$.

Формулы

Атом утверждает о термах, а связки и кванторы собирают из атомов формулы.

Определение 3 (Формула)

1. Если P — предикат арности n и $t_1, ..., t_n$ — термы, то $P(t_1, ..., t_n)$ — **атомарная формула**.
2. Если t_1, t_2 — термы, то $t_1 = t_2$ — **атомарная формула**.
3. Если φ, ψ — формулы, то $\neg\varphi$, $\varphi \wedge \psi$, $\varphi \vee \psi$, $\varphi \to \psi$ — формулы.
4. Если φ — формула и x — переменная, то $\forall x.\, \varphi$ и $\exists x.\, \varphi$ — формулы.

Ничто другое формулой не является.

Пример

$P(x)$, $Q(c, f(x, c))$ и $\forall x.\, P(f(x, x))$ — формулы.

Сборка формулы по шагам

Пример

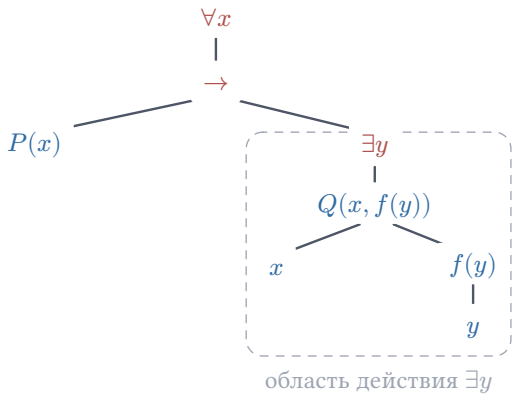
Строим $\varphi = \forall x.\,(P(x) \to \exists y.\,Q(x, f(y)))$ в сигнатуре с P арности 1, Q арности 2 и f арности 1.

1. термы x и y — переменные
2. терм $f(y)$ — правило функции
3. атомы $P(x)$ и $Q(x, f(y))$ — правило предиката
4. формула $\exists y.\,Q(x, f(y))$ — правило квантора
5. формула $P(x) \to \exists y.\,Q(x, f(y))$ — правило импликации
6. формула φ — внешний квантор.

Порядок шагов не произволен, каждый следующий опирается на предыдущие. Квантор не навешивается на терм, предикат не принимает формулу. Формула законна ровно тогда, когда сборка доходит до конца без остатка.

Дерево разбора

Каждая формула — дерево, в корне последнее применённое правило, в листьях переменные и константы.



Корень — внешний квантор $\forall x$, а рамка отмечает область действия $\exists y$. Внутри рамки y связана своим квантором, а x — снаружи, поэтому свободных вхождений нет.

Свободные и связанные переменные

Переменная под квантором — *связанная*, вне квантора — *свободная*.

Определение 4 (Свободное вхождение)

Вхождение переменной x **связано**, если оно лежит в области действия квантора по x. Иначе оно **свободно**.

Переменная свободна в формуле, если у неё есть хотя бы одно свободное вхождение.

Пример (Три формулы)

В $\exists x.\,(P(x) \land Q(y))$ единственное вхождение x связано, вхождение y свободно.

В $P(x) \land \forall x.\,Q(x)$ первое вхождение x свободно, второе связано — одна переменная в двух ролях.

В $\forall x.\,(\forall x.\,P(x) \lor Q(x))$ x в $P(x)$ связано внутренним квантором, а в $Q(x)$ — внешним.

Замкнутая формула

Формула со свободной переменной ждёт оценки, замкнутая обходится без неё.

Определение 5 (Замкнутая формула)

Формула без свободных переменных называется **замкнутой**, или **предложением**.

Пример (Замкнута или нет)

- $\forall x \exists y.\, L(x, y)$ — замкнута, оба вхождения связаны
- $\exists x.\, (P(x) \land Q(y))$ — не замкнута, y свободна
- $P(c)$ — замкнута, константа не оставляет свободы

Истинность замкнутой формулы не зависит от оценки. Истинность открытой формулы зависит от оценки. Формула со свободной y — шаблон, ждущий значения.

Подстановка

Запись $\varphi\left[\frac{t}{x}\right]$ означает результат замены свободных вхождений x в φ термом t.

Определение 6 (Подстановка)

$\varphi\left[\frac{t}{x}\right]$ получается заменой каждого **свободного** вхождения x в φ термом t.

Связанные вхождения подстановка не трогает — у них свой квантор.

Подстановка обязана быть *свободной*. Если t содержит переменную, связанную в φ, замена меняет смысл формулы.

Пример (Свободная подстановка)

Возьмём $\varphi = \forall y.\,(x < y)$ и подставим $x := y + 1$. Наивная замена даёт $\forall y.\,(y + 1 < y)$, и квантор поймал свободную y из терма. Переименуем связанную переменную, $\varphi' = \forall z.\,(x < z)$. Теперь $\varphi'\left[y + \frac{1}{x}\right] = \forall z.\,(y + 1 < z)$ читается как «любой z больше $y + 1$».

Интерпретация

Знаки сигнатуры ничего не значат, пока интерпретация не назначит им значения.

Определение 7 (Интерпретация)

Интерпретация I назначает значения символам сигнатуры.

- непустое множество D — **домен**
- каждой константе c — элемент $c^I \in D$
- каждой функции f арности n — функция $f^I : D^n \to D$
- каждому предикату P арности n — отношение $P^I \subseteq D^n$

Интерпретацию называют также *структурой* или *моделью* языка.

Пример (Структура-граф)

В сигнатуре константа a и предикат E арности 2. Домен $D = \{a, b, c\}$, константа $a^I = a$, предикат $E^I = \{(a, b), (b, c)\}$.

Оценка и значения термов

Терм с переменной получает значение только после выбора элементов домена.

Определение 8 (Оценка)

Оценка ν — назначение элементов носителя переменным, то есть отображение $\nu : \mathrm{Var} \to D$.

Пара (I, ν) даёт значение и открытым формулам.

Значение терма вычисляется по его дереву. Константа даёт c^I, переменная — $\nu(x)$, узел f — результат f^I на значениях поддеревьев.

Пример (Вычисление терма)

В арифметике пусть I — натуральные числа со сложением, $\nu(x) = 5$, $\nu(y) = 2$. Терм $+(x, 1)$ получает $5 + 1 = 6$, а $+(+(x, 1), y) - 6 + 2 = 8$, сначала поддеревья, затем корень.

Истинность в интерпретации

Истинность замкнутой формулы определяется индукцией по построению.

- Атом $P(t_1, ..., t_n)$ истинен, если кортеж значений термов принадлежит P^I.
- Атом $t_1 = t_2$ истинен, если значения термов совпадают.
- Связки — как в логике высказываний.
- $\forall x.\, \varphi$ истинна, если φ истинна для *каждого* элемента носителя.
- $\exists x.\, \varphi$ истинна, если φ истинна *хотя бы для одного*.

Значение целого вычисляется из значений частей, поэтому композициональность переносится с таблиц на модели.

Конечный текст правил покрывает бесконечное множество формул.

Кванторные пункты — перебор. $\forall$ разворачивается в конъюнкцию по элементам носителя, $\exists$ — в дизъюнкцию. На бесконечном носителе это определение истинности, алгоритмом оно становится лишь на конечном.

Два предложения на одном графе

Домен $D = \{a, b, c\}$ и рёбра $a \to b$, $b \to c$. У вершины c исходящих рёбер нет, и это решит обе формулы.

Пример (Два предложения)

$\varphi_1 = \forall x \exists y.\, E(x, y)$ — «у каждой вершины есть исходящее ребро». Для $x = a$ свидетель b, для $x = b$ свидетель c, а для $x = c$ свидетеля нет, и φ_1 ложна.

$\varphi_2 = \forall x.\, (x = a \vee \exists y.\, E(y, x))$ — «каждая вершина — корень или имеет входящее ребро». Для $x = a$ спасает $a = a$, для $x = b$ свидетель a, для $x = c$ свидетель b, и φ_2 истинна.

Каждая проверка — конкретный элемент носителя и конкретный свидетель.

Открытая формула как таблица

Замкнутая формула даёт одну ячейку, открытая — столбец значений по оценкам.

Пример (Свойство вершин)

Формула $\exists y.\, E(x, y)$ с одной свободной x — не предложение, а свойство вершин.

$\nu(x)$	значение $\exists y.\, E(x, y)$
a	истинна, ребро в b
b	истинна, ребро в c
c	ложна, рёбер из c нет

Столбец значений — предикат «у вершины есть исходящее ребро», записанный средствами сигнатуры. Конъюнкция строк даёт $\forall x \exists y.\, E(x, y)$, а дизъюнкция утверждает, что в графе есть хотя бы одно ребро.

Одна формула, две модели

Пример (Целые и натуральные)

В сигнатуре есть константа 0, функция $+$ и предикат $\leq$.

Модель 1. Домен $\mathbb{Z}$, где $0^I = 0$, $+^I$ — сложение, $\leq$ — обычный порядок.

Модель 2. Домен $\mathbb{N}$ — те же назначения.

Формула	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{N}$
$\exists x \forall y.\, x \leq y$	ложна	истинна
$\forall x \exists y.\, x \leq y$	истинна	истинна

На целых нет наименьшего, на натуральных есть 0.

Истинность — свойство пары «формула и интерпретация», а не формулы самой по себе.

Порядок кванторов

Порядок тоже меняет смысл.

$\forall x \exists y.\, L(x, y)$ разрешает y зависеть от x, $\exists y \forall x.\, L(x, y)$ требует один y на всех.

Пример (Матери и дети)

Пусть $M(x, y)$ — «y — мать x», домен — люди.

$\forall x \exists y.\, M(x, y)$ — у каждого есть мать, свидетель y подбирается под каждого x.

$\exists y \forall x.\, M(x, y)$ — существует мать всех, включая её саму, и эта формула ложна.

Один и тот же свидетель обязан работать сразу для всех x — свидетелей такого нет.

Вложенные кванторы — вложенные циклы. Внешний выбор делается один раз, внутренний — заново на каждой итерации.

$\exists y \forall x$ — предвычисленная константа, $\forall x \exists y$ — вызов с параметром.

Выполнимость и общезначимость

Обе характеристики спрашивают о классе интерпретаций, а не об одной выбранной.

Определение 9 (Выполнимость и общезначимость)

- Формула **выполнима**, если существует интерпретация и оценка, в которой она истинна.
- Формула **общезначима**, обозначается $\models A$, если истинна в каждой интерпретации и при каждой оценке.

Пример

- $(\forall x.\, P(x)) \to \exists x.\, P(x)$ общезначима, домен непуст
- $\forall x.\, P(x)$ ложна при $P^I = \varnothing$, значит, не общезначима, но выполнима
- $\forall x.\, (P(x) \land \neg P(x))$ невыполнима

Значит, A общезначима тогда и только тогда, когда $\neg A$ невыполнима.

Перевод и слово «только»

Пример (Две похожие фразы)

«Лают только собаки» утверждает, что всё лающее — собака.

$$\forall x.\,(\mathrm{Bark}(x) \to \mathrm{Dog}(x))$$

«Все собаки лают» утверждает обратное направление.

$$\forall x.\,(\mathrm{Dog}(x) \to \mathrm{Bark}(x))$$

Молчащая собака опровергает вторую формулу и совместима с первой, поэтому класс после слова «только» уходит в консеквент.

Обратное направление

«Только отличники получают стипендию» — это $\mathrm{Stip}(x) \to \mathrm{Hon}(x)$. Из него не следует, что каждый отличник получает стипендию.

Предел и единственность

Пример (Цепочка зависимостей)

$\lim_{x \to a} f(x) = L$ раскладывается в три квантора.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x.\, (0 < |x - a| < \delta \to |f(x) - L| < \varepsilon)$$

Свидетель δ выбирается после ε, а проверка идёт для каждого x из проколотой окрестности. Порядок кванторов фиксирует, кто от кого зависит.

Единственность выражается через равенство.

$$\exists! x.\, \varphi(x) \quad \equiv \quad \exists x.\, (\varphi(x) \wedge \forall y.\, (\varphi(y) \to y = x))$$

Внутренний $\forall$ сводит всех носителей свойства к одному объекту. Поэтому «у каждого числа ровно один противоположный» записывается как $\forall x.\, \exists! y.\, (x + y = 0)$.

Отрицание кванторов

Отрицание проносится сквозь квантор, меняя его тип.

Теорема 1 (Отрицание кванторов)

$$\neg\forall x.\, P(x) \quad \equiv \quad \exists x.\, \neg P(x)$$
$$\neg\exists x.\, P(x) \quad \equiv \quad \forall x.\, \neg P(x)$$

Пример («Не все» и «все не»)

$\neg\forall x.\, \mathrm{Pass}(x)$ — сдал не каждый, хотя бы один провалился.

$\forall x.\, \neg\, \mathrm{Pass}(x)$ — не сдал никто.

Первое отрицает квантор, второе — предикат внутри него.

Доказательство законов отрицания

Доказательство (разбором истинности)

Фиксируем интерпретацию I с носителем D.

Формула $\neg\forall x.\, P(x)$ истинна в I тогда и только тогда, когда P^I не совпадает со всем D.

Это значит, что в D есть элемент d вне P^I, то есть $\neg P$ истинно именно на d.

Существование такого элемента — определение истинности $\exists x.\, \neg P(x)$.

Обратно, свидетель $\exists x.\, \neg P(x)$ лежит вне P^I, поэтому $\forall x.\, P(x)$ ложна, а её отрицание истинно.

Второй закон — первый, применённый к $\neg P$ вместо P. Получаем $(\neg\forall x.\, \neg P(x)) \equiv \exists x.\, P(x)$, и отрицание обеих частей даёт $(\neg\exists x.\, P(x)) \equiv \forall x.\, \neg P(x)$ с учётом двойного отрицания.

Распределение кванторов

Кванторы распределяются по связкам — но только по «своим». Пары $\forall$ с $\wedge$ и $\exists$ с $\vee$ пропускают квантор внутрь, зеркальные пары — нет.

Теорема 2 (Распределение кванторов)

1. $\forall x.\,(\varphi(x) \wedge \psi(x)) \equiv (\forall x.\,\varphi(x)) \wedge (\forall x.\,\psi(x))$.
2. $\exists x.\,(\varphi(x) \vee \psi(x)) \equiv (\exists x.\,\varphi(x)) \vee (\exists x.\,\psi(x))$.

Если x не свободна в ψ, квантор переносится через любую связку.

Пример (Зеркальные пары)

Домен $D = \{0, 1\}$, предикаты $P^I = \{0\}$ и $Q^I = \{1\}$.

$\forall x.\,(P(x) \vee Q(x))$ истинна, её распределение $(\forall x.\,P(x)) \vee (\forall x.\,Q(x))$ ложно.

$\exists x.\,(P(x) \wedge Q(x))$ ложна, а $(\exists x.\,P(x)) \wedge (\exists x.\,Q(x))$ истинна, свидетели разные.

Доказательство распределения

Доказательство (разбором истинности по элементам носителя)

Распределение $\forall$ по $\wedge$. Обозначим через A_φ множество тех $d \in D$, где $\varphi(d)$ истинна.

Левая часть требует $A_\varphi \cap A_\psi = D$, а пересечение подмножеств D равно D только когда каждое из них равно D. Отсюда $A_\varphi = D$ и $A_\psi = D$, то есть истинны оба квантора справа.

Обратный ход повторяет выкладку, и пересечение с D снова даёт D.

Распределение $\exists$ по $\vee$. Свидетель левой части удовлетворяет φ или ψ, поэтому он свидетель одной из правых частей.

Обратно, свидетель любой из правых частей удовлетворяет $\varphi(x) \vee \psi(x)$.

На одноэлементном носителе обе пары совпадают, поэтому контрпример требует двух элементов.

Перенос квантора через связку

Если x не свободна в ψ, квантор проходит через связку в обе стороны.

$$\forall x.\,(\varphi(x) \vee \psi) \quad \equiv \quad (\forall x.\,\varphi(x)) \vee \psi$$

$$\exists x.\,(\varphi(x) \wedge \psi) \quad \equiv \quad (\exists x.\,\varphi(x)) \wedge \psi$$

Доказательство (разбором истинности ψ)

Перенос $\forall$ через $\vee$. Если ψ истинно, обе части истинны. Слева каждый дизъюнкт закрыт ψ, справа дизъюнкция истинна.

Если ψ ложно, левая часть — это $\forall x.\,\varphi(x)$, а правая — $(\forall x.\,\varphi(x)) \vee \bot$, и это одно и то же.

Второй перенос разбирается симметрично, роль свидетеля — у $\exists$.

Квантор через импликацию

Импликация — дизъюнкция с отрицанием посылки, поэтому в посылке квантор выворачивается наизнанку.

$$\forall x.\,(\varphi(x) \to \psi) \equiv (\exists x.\,\varphi(x)) \to \psi$$
$$\exists x.\,(\varphi(x) \to \psi) \equiv (\forall x.\,\varphi(x)) \to \psi$$

Пример (Чтение закона)

Пусть $S(x)$ — «x сдал», а C — «сессия закрыта», причём x в C не входит.

$\forall x.\,(S(x) \to C)$ читается как «если кто-то сдал, сессия закрыта». Справа стоит та же мысль, $(\exists x.\,S(x)) \to C$, но квантор вышел из посылки и сменил тип.

Второй закон ломает интуицию сильнее. $\exists x.\,(S(x) \to C)$ истинна, как только нашёлся хотя бы один не сдавший, и про C не говорит ничего.

Ограниченные кванторы

На практике «все» почти всегда ограничено. Речь идёт не о целом мире, а о всех студентах группы.

Определение 10 (Ограниченный квантор)

- $\forall x \in A.\, P(x)$ — сокращение для $\forall x.\, (x \in A \to P(x))$.
- $\exists x \in A.\, P(x)$ — сокращение для $\exists x.\, (x \in A \land P(x))$.

Отрицание проносится теми же законами, а ограничение остаётся на месте.

$$\neg(\forall x \in A.\, P(x)) \equiv \exists x \in A.\, \neg P(x)$$

Пример (Отрицание не выходит из A)

Пусть $A = \{1, 2, 3\}$, а $P(x)$ означает «x чётно». $\forall x \in A.\, P(x)$ ложно, свидетель — 1. $\exists x \in A.\, \neg P(x)$ истинно, свидетель тот же. Оба лежат в A, и число 4 с его чётностью к делу не относится.

Почему связки разные?

Пример

Проверим обе записи на маленьком домене $\{1, 2, 3\}$. Пусть $A = \{1, 2\}$, предикат P означает «число положительно», а предикат Q означает «число отрицательно».

Верная запись	**Ошибочная запись**
$\forall x.\,(x \in A \to P(x))$ истинна, вне A посылка ложна	$\forall x.\,(x \in A \wedge P(x))$ ложна, падает на $3 \notin A$
$\exists x.\,(x \in A \wedge Q(x))$ ложна, в A отрицательных нет	$\exists x.\,(x \in A \to Q(x))$ истинна, спасает $3 \notin A$

Вне A посылка импликации ложна, поэтому элемент снаружи ничего не нарушает.

Конъюнкция требует свидетеля внутри A, поэтому выражает «хотя бы один внутри A».

Правила для кванторов

Кванторы входят в вывод теми же двумя ходами. Введение строит формулу, устранение её разбирает.

Квантор	Введение	Устранение
$\forall$	$\dfrac{\varphi(a)}{\forall x.\,\varphi(x)}$	$\dfrac{\forall x.\,\varphi(x)}{\varphi(t)}$
$\exists$	$\dfrac{\varphi(t)}{\exists x.\,\varphi(x)}$	$\dfrac{\exists x.\,\varphi(x) \quad \varphi(a) \vdash C}{C}$

Терм t подставляется свободно, а имя a — свежее. Оно не встречается ни в открытых гипотезах, ни в заключении C. Правила обозначаются $\forall I$, $\forall E$, $\exists I$, $\exists E$ — по имени квантора и хода.

Свежесть имени

Правила $\forall I$ и $\exists E$ снимают гипотезу с именем a, и заключение перестаёт зависеть от конкретного объекта.

Несвежее имя

Правило $\forall I$ требует имени, которого нет в открытых гипотезах.

Пусть открытая гипотеза — $x > 0$. Из неё выводится $x + 1 > 1$, но обобщение до $\forall x.\, x + 1 > 1$ незаконно, потому что вывод опирается на гипотезу о конкретном x.

Пример (Свидетель не тот)

Из $\exists x.\, P(x)$ и $Q(a)$ не следует $P(a)$. На домене $\{0, 1\}$ возьмём $P^I = \{0\}$, $Q^I = \{1\}$ и пусть имя a обозначает 1.

Обе посылки истинны, а заключение $P(a)$ ложно. Свидетель существования — 0, и он не совпадает с a.

Вывод с кванторами

Возьмём посылки «каждый студент курса сдал экзамен» и «Марла учится на курсе». Выведем, что Марла сдала экзамен.

Пример

1	$\forall x.\,(S(x) \to P(x))$	*Premise*
2	$S(\text{Марла})$	*Premise*
3	$S(\text{Марла}) \to P(\text{Марла})$	$\forall E$ *1*
4	$P(\text{Марла})$	$\to E$ *3, 2*

Строка 3 — устранение квантора, и имя Марлы встало на место x. Подстановка свободна, захвата нет — и дальше работает обычный modus ponens.

Нормальные формы

> *Когда возникнет спор, философам не нужно будет спорить — достаточно взять перья и сказать: вычислим.*
>
> ***— Готфрид Вильгельм Лейбниц***

Предварённая нормальная форма

Чтобы вычислять по формулам механически, кванторы собирают в начало.

Определение 11 (Предварённая нормальная форма)

Формула находится в **предварённой нормальной форме** (далее — ПНФ), если она имеет вид $Q_1 x_1 . \ldots . Q_k x_k . \psi$, где каждый Q_i — квантор, а ψ не содержит кванторов.

Часть ψ называется **матрицей**.

Алгоритм приведения — четыре шага, каждый шаг — равносильное преобразование.

1. заменить импликации связками $\neg$ и $\vee$
2. протащить $\neg$ внутрь законами де Моргана и отрицания кванторов
3. переименовать связанные переменные так, чтобы у каждого квантора была своя
4. вынести кванторы в начало законами распределения и переноса.

Приведение к ПНФ

Пример (Полный разбор)

$\varphi = \neg\forall x.\,(P(x) \to \exists y.\,Q(x,y))$ — шаг за шагом.

1. раскрываем импликацию, получаем $\neg\forall x.\,(\neg P(x) \vee \exists y.\,Q(x,y))$
2. отрицание проходит сквозь $\forall$, получаем $\exists x.\,\neg(\neg P(x) \vee \exists y.\,Q(x,y))$
3. применяем де Моргана, получаем $\exists x.\,(P(x) \wedge \neg\exists y.\,Q(x,y))$
4. отрицание проходит сквозь $\exists$, получаем $\exists x.\,(P(x) \wedge \forall y.\,\neg Q(x,y))$.

Получаем предварённую форму $\exists x \forall y.\,(P(x) \wedge \neg Q(x,y))$. Матрица чиста, и на этой форме строится сколемизация.

Переименование связанных переменных законно всегда. Формулы $\forall x.\,\varphi(x)$ и $\forall z.\,\varphi(z)$ задают одно условие. Порядок выноса свободен, отрицание выворачивает квантор, перенос двигает его через связку.

Склейка без переименования

Прежде чем выносить кванторы в общий префикс, связанные переменные нужно развести.

Две разные x

Формула $\forall x.\, P(x) \land \exists x.\, Q(x)$ имеет две разные x — свободных вхождений нет, но кванторы разные.

Наивная склейка даёт $\forall x.\, (P(x) \land Q(x))$.

Проверим на $D = \{0, 1\}$, $P^I = D$, $Q^I = \{0\}$. Оригинал истинен, склейка ложна.

Правильный путь начинается с переименования. Формула $\forall x.\, P(x) \land \exists z.\, Q(z)$ распределяется в $\forall x \exists z.\, (P(x) \land Q(z))$.

Сколемизация

ПНФ оставляет кванторы в префиксе — автоматические доказатели убирают из него кванторы существования, заменяя их свидетелями.

Определение 12 (Сколемизация)

Сколемизация — замена каждого квантора $\exists$ новой **сколемовской функцией** от всех стоящих левее переменных под $\forall$, а при их отсутствии — новой константой.

Пример (Три формулы)

$\forall x \exists y.\, L(x, y)$ — свидетель y зависит от x, поэтому получаем $\forall x.\, L(x, f(x))$.

$\exists y \forall x.\, L(x, y)$ — свидетель один на всех, зависимости нет, поэтому получаем $\forall x.\, L(x, c)$.

$\forall x \exists y \forall z \exists w.\, R(x, y, z, w)$ — две зависимости, поэтому получаем $\forall x \forall z.\, R(x, f(x), z, g(x, z))$.

Универсальная форма

Сколемизация убрала из префикса все кванторы существования, оставив одни $\forall$.

Пример (Продолжение разбора)
Для ПНФ $\exists x \forall y.\, (P(x) \wedge \neg Q(x, y))$ квантор $\exists x$ не лежит под $\forall$.

Сколемизация даёт $\forall y.\, (P(c) \wedge \neg Q(c, y))$ — свидетелем становится константа c.

Равносильности при этом нет. Формулы $\exists y.\, L(y)$ и $L(c)$ не равносильны, но одна выполнима ровно тогда, когда выполнима другая, а для проверки выполнимости этого достаточно.

Дальше матрицу раскладывают в конъюнкцию дизъюнктов и включают резолюцию — механизм автоматического поиска противоречия.

Границы метода

> *Мы должны знать, мы будем знать.*
>
> — ***Давид Гильберт***

Граница табличного метода

Без кванторов общезначимость — знакомая тавтология. Атомов конечное число, наборов значений ровно 2^n, и вопрос закрывает таблица.

Пример (Формула без кванторов)
$P(c) \to (Q(c) \to P(c))$ — подстановка в тавтологию $p \to (q \to p)$.

Две атомарные формулы дают четыре набора значений, и во всех четырёх импликация истинна.

С кванторами перебор идёт по носителю, а домен бывает бесконечным. Проверка на фиксированном конечном носителе отвечает только о моделях этого размера.

Конечная модель — не доказательство
$\exists x \forall y.\, x = y$ истинна на одноэлементном носителе и ложна на любом другом.

«Истинна в найденной модели» и «общезначима» — разные ответы.

Неразрешимость общезначимости

Существует ли алгоритм, который по каждой формуле отвечает, общезначима ли она?

Теорема 3 (Чёрч, 1936)

Множество общезначимых формул первого порядка **неразрешимо**. Алгоритма, который на каждом входе останавливается с верным ответом «общезначима» или «нет», не существует.

Чёрч получил результат через лямбда-исчисление, Тьюринг — через машины, независимо и в одном году.

Полнота исчисления даёт **полуразрешимость**. Если формула общезначима, перебор выводов найдёт доказательство и остановится. Если не общезначима — перебор работает вечно, и ждать ответа не от чего.

Полнота как мост

Синтаксис и семантика соединяются теоремой Гёделя. Теория — множество замкнутых формул.

Теорема 4 (Гёдель, 1930)

Для теории Γ и замкнутой формулы φ верно, что $\Gamma \vDash \varphi$ тогда и только тогда, когда Γ доказывает φ в исчислении первого порядка.

Ключ доказательства — конечность вывода. Доказательство — конечная последовательность формул.

Из этой конечности вырастает всё остальное в этом разделе — и компактность, и Лёвенгейм — Сколем.

Компактность

Вывод конечен, поэтому и следование опирается лишь на конечный набор посылок — отсюда связь целого с его конечными частями.

Теорема 5 (Теорема компактности)

Множество предложений первого порядка выполнимо тогда и только тогда, когда выполнимо каждое его конечное подмножество.

Направление слева направо тривиально, модель целого годится и для любого конечного куска. Содержание — в обратном направлении, где выполнимость каждого куска собирается в модель целого.

Бесконечный элемент

Пример

К аксиомам арифметики добавим константу c и аксиомы $c > 0, c > S(0), c > S(S(0)), \ldots$.

Каждое конечное подмножество упоминает конечный набор чисел и имеет модель в натуральных числах, где c больше всех упомянутых.

По компактности модель есть у всей теории — и в ней c больше **каждого** натурального числа.

Это нестандартная модель арифметики. Элемент c больше каждого стандартного числа и стандартным не является.

Доказательство компактности

Доказательство (контрапозицией)

Пусть Γ невыполнимо — модели нет.

Тогда $\Gamma \vDash \bot$ вакуумно, потому что нет интерпретации, где истинны все формулы Γ.

По полноте существует вывод противоречия из Γ, то есть Γ доказывает $\bot$.

Вывод конечен, поэтому он опирается лишь на конечный набор формул $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$.

По корректности исчисления из Γ_0 тоже следует $\bot$ — конечное подмножество без модели найдено.

Остаётся контрапозиция. Если каждое конечное подмножество выполнимо, выполнимо и всё Γ.

Лёвенгейм — Сколем

Компактность и полнота управляют размером моделей теории. Полнота строит модель из термов языка, компактность добавляет к ней новые константы.

Теорема 6 (Лёвенгейм — Сколем)

Пусть теория T в счётном языке имеет бесконечную модель.

- **Нисходящая часть** — у T есть счётная модель.
- **Восходящая часть** — для каждой бесконечной мощности κ у T есть модель мощности κ.

Нисходящую часть получили Лёвенгейм в 1915 году и Сколем в 1920 году. Восходящую часть доказал Мальцев в 1936 году.

Как доказываются части?

Обе части опираются на уже доказанные теоремы — полноту и компактность.

Доказательство (по полноте и компактности)

Нисходящая часть. Модель строится из термов языка в доказательстве полноты, а термов в счётном языке счётно много.

Восходящая часть. Константы c_α с аксиомами $c_\alpha \neq c_\beta$ расширяют язык, и компактность размещает любой конечный набор таких констант в бесконечной модели.

Парадокс Сколема

Пример

Теория множеств доказывает существование несчётных множеств — например, множества действительных чисел.

По нисходящей части у этой теории есть счётная модель.

Внутри модели «несчётное» множество не пересчитывается. Биекции, которая была бы пересчётом, в модели нет.

Снаружи домен модели счётен — счётный пересчёт существует, но язык модели его не видит.

Квантор по всем свойствам

Второй порядок позволяет кванторы по предикатам, и индукция становится одной аксиомой.

$$\forall P.\,((P(0) \land \forall x.\,(P(x) \to P(S(x)))) \to \forall x.\,P(x))$$

Один квантор пробегает **все** свойства.

Определение 13 (Категоричность)

Теория **категорична**, если все её модели изоморфны.

Аксиомы Пеано с индукцией второго порядка категоричны. Любая их модель изоморфна $\mathbb{N}$ (Дедекинд, 1888).

Некатегоричность первого порядка

Второй порядок опирается на квантор по всем свойствам, и первый порядок такого квантора не имеет. Вопрос о категоричности решается мощностью моделей.

Теорема 7 (Некатегоричность)

Никакая теория первого порядка, имеющая бесконечную модель, не категорична.

Доказательство (мощностью моделей)

По восходящей части Лёвенгейма — Сколема у теории с бесконечной моделью есть модели всех бесконечных мощностей.

Модели разных мощностей не изоморфны, потому что изоморфизм — биекция.

Значит, одной модели с точностью до изоморфизма теория не выделяет.

Где ломается индукция?

Пример

В первом порядке индукция — **схема** для каждого **выразимого** предиката P, а не один квантор по всем свойствам.

Свойство «быть стандартным числом» не выразимо формулой языка, поэтому схема его не видит. В нестандартной модели арифметики элемент c больше всех стандартных чисел, и ни один экземпляр схемы такой элемент не запрещает.

Второй порядок этот пробел закрывает, потому что его квантор пробегает все свойства сразу.

Второй порядок пробегает все свойства, первый — только выразимые на его языке. Поэтому семантика первого порядка задаётся классом моделей, а не одним каноническим носителем.

Интерпретатор формул

Правила истинности — алгоритм, если домен конечен. Атом и связку вычисляет разбор структуры, кванторы уходят в отдельные функции.

Пример (Ядро вычисления)

```
D = ["a", "b", "c"]
E = {("a", "b"), ("b", "c"), ("c", "a")}  # цикл

def ev(f, s):
    match f:
        case ("E", x, y):      return (s.get(x, x), s.get(y, y)) in E
        case ("and", p, q):    return ev(p, s) and ev(q, s)
        case ("exists", x, p): return exists(x, p, s)
        case ("forall", x, p): return forall(x, p, s)
```

Кванторы как any и all

Два квантора — свёртка по носителю, ∃ останавливается на первом свидетеле.

Пример (Две вложенности)

```
def exists(x, p, s): return any(ev(p, s | {x: d}) for d in D)
def forall(x, p, s): return all(ev(p, s | {x: d}) for d in D)

print(forall("x", ("exists", "y", ("E", "x", "y")), {}))  # True
print(exists("y", ("forall", "x", ("E", "x", "y")), {}))  # False
```

Первый вызов находит следующую для каждой вершины, второй ищет общую и не находит.

∃ — any, ∀ — all, а вложенность формулы — вложенность генераторов. Интерпретатор отвечает о **выбранной** структуре, а общезначимость неразрешима.

Силлогизмы Аристотеля

> *Логика до сих пор не могла сделать ни шага вперёд и, судя по всему, кажется наукой вполне законченной и завершённой.*
>
> ***— Иммануил Кант***

Первая система рассуждений

Аристотель, «Органон», IV век до н.э. — первая формальная теория вывода.

Силлогизм — вывод из двух суждений о трёх терминах. Термины — субъект S, предикат P и средний термин M, связывающий посылки.

Пример (Классика жанра)

Все люди смертны. Сократ — человек. Значит, Сократ смертен.

Роли распределяются так. Средний термин M — «люди», предикат P — «смертные», субъект S — «Сократ».

Обе посылки имеют тип A, вторая потому, что множество из одного Сократа целиком лежит в M. Схема AAA первой фигуры — это модус Barbara.

Этой системой пользовались две тысячи лет — Фреге заменил её логикой предикатов в 1879 году.

Четыре типа суждений

Суждение связывает субъект S и предикат P количеством — обо всех или о некоторых — и качеством — утверждает или отрицает.

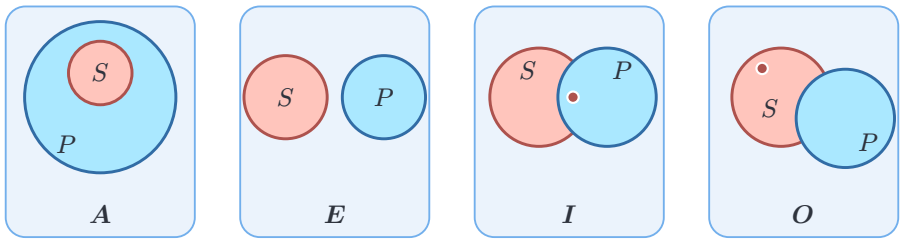
Тип	Форма	Имя	Современная запись
A	Все S суть P	общеутвердительное	$\forall x.\,(S(x) \to P(x))$
E	Ни одно S не есть P	общеотрицательное	$\forall x.\,(S(x) \to \neg P(x))$
I	Некоторые S суть P	частноутвердительное	$\exists x.\,(S(x) \wedge P(x))$
O	Некоторые S не суть P	частноотрицательное	$\exists x.\,(S(x) \wedge \neg P(x))$

Буквы A, E, I, O — из средневековой латинской мнемоники, в ходу до сих пор.

> A и E — *общие* суждения, они говорят обо всех. I и O — *частные*, они говорят о существовании хотя бы одного.

Круги Эйлера

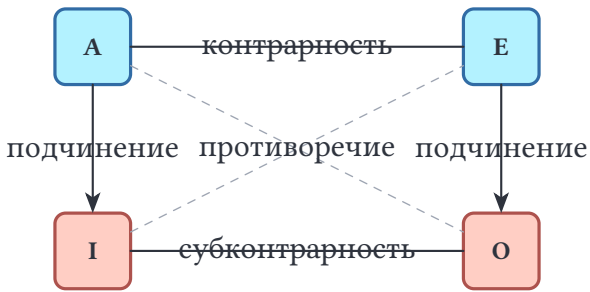
Тип суждения — картинка из двух кругов. Точки отмечают «некоторые».



У суждения A круг S лежит целиком внутри P. У суждения E круги не пересекаются. У суждения I точка стоит в пересечении S и P. У суждения O точка стоит в S вне P.

Логический квадрат

Отношения между суждениями об одних S и P — квадрат оппозиций. Для непустого субъекта S отношения такие.



- **Противоречие** (A—O, E—I): ровно одно истинно.
- **Субконтрарность** (I—O): не оба ложны.
- **Контрарность** (A—E): не оба истинны.
- **Подчинение** (A к I, E к O): истинность общего влечёт частное.

Что выживает при пустом субъекте?

Проверим квадрат моделью, где субъект S пуст, а P — какой угодно.

Суждение	Запись	При $S = \varnothing$
A	$\forall x.\,(S(x) \to P(x))$	истинно, посылка ложна всегда
E	$\forall x.\,(S(x) \to \neg P(x))$	истинно, та же причина
I	$\exists x.\,(S(x) \wedge P(x))$	ложно, свидетеля нет
O	$\exists x.\,(S(x) \wedge \neg P(x))$	ложно, свидетеля нет

Отношение противоречия выживает при пустом субъекте. A истинно и O ложно, E истинно и I ложно, а это законы отрицания кванторов.

Три боковых отношения держатся на непустоте S. При пустом субъекте A и E истинны одновременно, I и O ложны одновременно, а A не влечёт I. Эту ставку на непустоту называют *экзистенциальным допущением*.

Фигуры силлогизма

Фигура — положение среднего термина M в посылках.

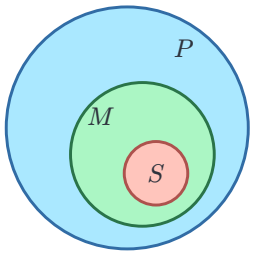
Фигура	Большая посылка	Меньшая посылка
I	$M{-}P$	$S{-}M$
II	$P{-}M$	$S{-}M$
III	$M{-}P$	$M{-}S$
IV	$P{-}M$	$M{-}S$

Комбинация фигуры и типов суждений — *модус*. В традиционной силлогистике с экзистенциальным допущением из 256 возможных модусов правильны 19, а с ослабленными заключениями — 24.

В Средние века их запоминали именами вроде *Barbara*, *Celarent* и *Darii*, где гласные буквы кодируют типы суждений.

Barbara

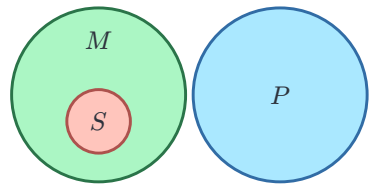
Модус AAA первой фигуры.

Вывод	**Круги**
Все M суть P. Все S суть M. Значит, все S суть P. M внутри P, S внутри M — значит, S внутри P.	

В современной записи вывод распадается на три шага. Фиксируем произвольный x и предполагаем $S(x)$. Посылка про S и M даёт $M(x)$, посылка про M и P даёт $P(x)$. Значит, $S(x) \to P(x)$, и обобщение по произвольному x даёт $\forall x.\,(S(x) \to P(x))$.

Celarent

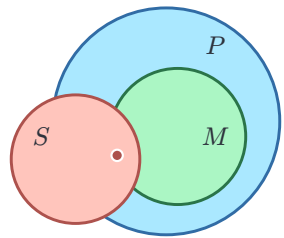
Модус EAE первой фигуры.

Вывод	**Круги**
Ни одно M не есть P. Все S суть M. Значит, ни одно S не есть P. M от P отделено, S внутри M — значит, S от P отделено.	

В формулах вывод такой же короткий. Фиксируем x и предполагаем $S(x)$. Посылка про S и M даёт $M(x)$, а посылка о несовместимости M и P даёт $\neg P(x)$. Обобщение даёт $\forall x.\,(S(x) \to \neg P(x))$, то есть суждение E.

Darii

Модус AII первой фигуры, частный вывод из общего.

Вывод	**Круги**
Все M суть P. Некоторые S суть M. Значит, некоторые S суть P. Точка в $S \cap M$, а M внутри P — точка попадает в $S \cap P$.	

Свидетель берётся из меньшей посылки. Назовём его a, тогда $S(a)$ и $M(a)$ истинны. Большая посылка даёт $M(a) \to P(a)$, отсюда $P(a)$. Остаётся соединить $S(a)$ с $P(a)$ и навесить $\exists$.

Экзистенциальное допущение

В традиционной логике общее суждение предполагает непустоту субъекта, поэтому из A следует I.

В современной записи из $\forall x.\,(S(x) \to P(x))$ *не следует* $\exists x.\,(S(x) \wedge P(x))$ — при пустом S первая формула истинна *вакуумно*, вторая ложна.

Пример (Единороги)
«Все единороги магические» — в современной логике истинно, контрпримеров нет. «Некоторые единороги магические» — ложно. Аристотелевский ход A к I дал бы противоречие.

Отказ от экзистенциального допущения отделил форму утверждения от вопроса о существовании. Силлогистика сохранилась — как частный случай современной логики.

Вопросы по языку и семантике

Вопросы

1. Запишите сигнатуру и формулу для утверждения «каждый студент знает хотя бы один язык программирования».
2. Что из перечисленного — терм, а что — формула? Речь идёт о $f(c)$, $P(x, y)$, $P(f(x))$ и $f(P(x))$.
3. Почему в $\exists x.\,(S(x) \land P(x))$ стоит конъюнкция, а в $\forall x.\,(S(x) \to P(x))$ — импликация?
4. Запишите «у каждого студента есть научный руководитель» двумя порядками кванторов. Есть ли разница в смысле?
5. За что отвечает интерпретация, за что — оценка? Что такое домен?
6. Подставьте $y := x$ в $\forall x.\,(P(x) \lor Q(y))$ — что нужно сделать сначала и почему?

Вопросы по формам и моделям

Вопросы

1. Может ли теория первого порядка иметь ровно одну бесконечную модель с точностью до изоморфизма? Ответ обоснуйте ссылкой на теорему.
2. Приведите к ПНФ формулу $\neg\exists x.\,(P(x) \land \forall y.\,R(x,y))$ и сколемизируйте результат.
3. Изобразите кругами Эйлера суждения E и O. В чём разница с I?
4. Почему сколемизация сохраняет выполнимость, но не равносильность?
5. Как компактность даёт модель с бесконечным элементом?

Что почитать?

Задача	Где читать
Понять язык	m03, разделы «Термы и формулы» и «Семантика: модели и истинность»
Разобрать законы кванторов	m03, раздел «Распределение и перенос кванторов»
Разобрать метатеоремы	m03, разделы «Полнота и компактность» и «Сколемизация»
Перевести утверждение	m03, раздел «Перевод на язык логики предикатов»
Увидеть истоки	m03, раздел «Силлогистика Аристотеля»